

A partir del documento XML anterior, debes generar los tres documentos requeridos cumpliendo estrictamente las siguientes reglas de negocio:

Parte 1: El DTD (**proyecto.dtd**)

1. El atributo **id** del proyecto debe ser un identificador único.
2. El atributo **estado** solo puede tener los valores "activo" o "pausado", siendo "activo" el valor por defecto si no se pone nada.
3. El elemento **autor** no puede contener texto ni otros elementos (debe estar vacío obligatoriamente), pero su atributo **username** es requerido.
4. En **detalles_tecnicos**, obligatoriamente debe ir el **lenguaje**, y después **se debe elegir una sola opción**: o bien el elemento **bbdd**, o bien un elemento llamado **ficheros**.

Parte 2: El XSD (**proyecto.xsd**)

1. El atributo **id** del proyecto debe validarse mediante una Expresión Regular (**xs:pattern**): debe empezar por la letra "P" mayúscula, seguida exactamente de 3 números.
2. El elemento **lenguaje** debe modelarse correctamente para poder contener texto y, a la vez, el atributo **version** (¡Cuidado! Recuerda usar el componente correcto para esto).
3. El elemento **fecha** debe ser del tipo de dato nativo de fechas de XML Schema.
4. El atributo **hash** del **commit** debe tener una longitud exacta de 7 caracteres y solo puede contener minúsculas de la 'a' a la 'f' y números del 0 al 9.

Parte 3: El JSON (**proyecto.json**)

Transcribe el archivo XML a un formato JSON válido siguiendo las buenas prácticas:

1. Puesto que JSON no soporta "atributos" como tal, decide cómo estructurar **id** y **estado** dentro del objeto raíz.
2. Transforma el elemento **publico** en un tipo de dato lógico/booleano nativo de JSON (sin comillas).
3. Asegúrate de que el **historial** de commits se represente como una estructura de lista/array (**[]**), ya que puede contener múltiples elementos.
4. Anida correctamente la información de **autor** y **detalles_tecnicos** como sub-objetos (**{ }**).